

Exemple de code détecteur d'erreur :

Le code ISBN

L'ISBN (*International Standard Book Number*) est un numéro international qui permet d'identifier, de manière unique, chaque livre publié. Il est destiné à simplifier la gestion informatique des livres dans les bibliothèques, librairies, etc.



Le numéro ISBN-10 se compose de quatre segments, trois segments de longueur variable et un segment de longueur fixe, la longueur totale de l'ISBN comprend dix chiffres (le 1^{er} janvier 2007, la longueur a été étendue à 13 chiffres en ajoutant un groupe initial de 3 chiffres).

Si les quatre segments d'un ancien code ISBN à 10 chiffres sont notés A - B - C - D :

- A identifie un groupe de codes pour un pays, une zone géographique ou une zone de langue.
- B identifie l'éditeur de la publication.
- C correspond au numéro d'ordre de l'ouvrage chez l'éditeur.
- D est un chiffre-clé calculé à partir des chiffres précédents et qui permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs. Outre les chiffres de 0 à 9, cette clé de contrôle peut prendre la valeur X, qui représente le nombre 10.

Calcul du chiffre-clé d'un numéro ISBN-10

- On attribue une pondération à chaque position (de 10 à 2 en allant en sens décroissant) et on fait la somme des produits ainsi obtenus.
- On conserve le reste de la division euclidienne de ce nombre par 11. La clé s'obtient en retranchant ce nombre à 11. Si le reste de la division euclidienne est 0, la clé de contrôle n'est pas 11 ($11 - 0 = 11$) mais 0.
- De même, si le reste de la division euclidienne est 1, la clé de contrôle n'est pas 10 mais la lettre X.

Le nombre 11 étant premier, une erreur portant sur un chiffre entraînera automatiquement une incohérence du code de contrôle. La vérification du code de contrôle peut se faire en effectuant le même calcul sur le code ISBN complet, en appliquant la pondération 1 au dixième chiffre de la clé de contrôle (si ce chiffre-clé est X, on lui attribue la valeur 10) : la somme pondérée doit alors être un multiple de 11.

Exemple

Pour le numéro ISBN (à 9 chiffres) 2-35288-041, quelle est la clé de contrôle ?

Code ISBN	2	3	5	2	8	8	0	4	1
Pondération	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Produit	20	27	40	14	48	40	0	12	2

La somme des produits est **203**, dont le reste de la division euclidienne par 11 est **5**. La clé de contrôle est donc $11 - 5 = 6$. L'ISBN au complet est : 2-35288-041-**6**.

La vérification de la clé complète à 10 chiffres donne la somme pondérée $203 + 6 = 209$, qui est bien un multiple de 11.

Exercice :

Quel est le numéro de contrôle du code ISBN à 9 chiffres 2-35288-041 ?

La question qui tue :

pourquoi est-il indispensable de donner une pondération à chaque position ?

Depuis le 1^{er} janvier 2007, les ISBN sont passés à 13 chiffres**Pourquoi une réforme du système ISBN ?**

Le **code EAN** (*European Article Numbering*) est un **code-barres** utilisé par le commerce et l'industrie conformément aux spécifications d'*EAN International*.

- Pour augmenter la capacité de numérotation du système ISBN qui était devenu insuffisant, notamment en raison de l'augmentation du nombre de publications électroniques.
- Pour rendre l'ISBN complètement compatible avec l'EAN-13 qui sert à la génération des codes-barres (voir § 3.8.1) :

**Qu'est-ce qui a changé ?**

- On fait précéder l'ISBN du préfixe « 978 » et on recalcule la clé de contrôle.
- L'ISBN à 13 chiffres est identique à l'EAN-13 servant à la génération du code à barres et figurant sous celui-ci.
- Le préfixe « 979 » sera introduit quand les segments ISBN existants seront épuisés.
- Les segments identifiant les éditeurs ne demeureront pas les mêmes lorsque le préfixe passera en 979.
- Depuis le 1^{er} janvier 2007, l'ISBN à 13 chiffres est utilisé pour toutes les commandes et toutes les transactions commerciales, manuelles ou électroniques.
- Depuis le 1^{er} janvier 2007, les codes à barres sont surmontés de l'ISBN à 13 chiffres segmenté (avec des tirets) alors que l'EAN-13 correspondant est indiqué en dessous des codes à barres (sans tiret ni espace).

Algorithme permettant de générer l'EAN Bookland à partir de l'ISBN

1. Garder les 9 premiers chiffres de l'ISBN.
2. Ajouter le préfixe Bookland de l'EAN.
3. Entrer/lire les facteurs de pondération constants associés à chaque position de l'EAN (1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3).
4. Multiplier chaque chiffre par le facteur de pondération qui lui est associé.
5. Diviser la somme par le nombre du module (10) pour trouver le reste.
6. Si le reste vaut 0, le numéro de contrôle est aussi 0. Sinon, le numéro de contrôle est 10 moins le reste trouvé. Ajouter ce suffixe.

Convertissons l'ISBN 0-8436-1072-7 :

ISBN				0	8	4	3	6	1	0	7	2	7
Ajout du préfixe 978	9	7	8	0	8	4	3	6	1	0	7	2	
Facteurs	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	
Produits	9	21	8	0	8	12	3	18	1	0	7	6	

$$9 + 21 + 8 + 0 + 8 + 12 + 3 + 18 + 1 + 7 + 6 = 93.$$

Le reste de la division par 10 est 3. Le chiffre de contrôle est donc $10 - 3 = 7$. Le code EAN-ISBN est donc : 978-0-8436-1072-7.

3.6.4. Formule de Luhn

Cette formule génère un chiffre de vérification, qui est généralement annexé à un numéro d'identité partiel pour générer un identifiant complet. Cet identifiant (numéro complet : numéro partiel et son chiffre de vérification) est soumis à l'algorithme suivant pour vérifier sa validité :

1. L'algorithme multiplie par 2 un chiffre sur deux, en commençant par le deuxième depuis la droite et en se déplaçant vers la gauche. Si un chiffre multiplié par deux est plus grand que neuf (comme c'est le cas par exemple pour 8 qui devient 16), alors il faut le ramener à un chiffre entre 1 et 9 en soustrayant 9.
2. La somme de tous les chiffres obtenus est effectuée.
3. Le résultat est divisé par 10. Si le reste de la division est égal à zéro, alors le nombre original est valide.

Exemple

Considérons l'identification du nombre 972-487-086. La première étape consiste à doubler un chiffre sur deux en partant de l'avant-dernier jusqu'au début, et de faire la somme de tous les chiffres, doublés ou non (si un chiffre est supérieur à 9, on retranche 9, d'où la 3^{ème} ligne). Le tableau suivant montre cette étape :

Code	9	7	2	4	8	7	0	8	6
Multiplication par 2	9	14	2	8	8	14	0	16	6
Chiffres entre 0 et 9	9	5	2	8	8	5	0	7	6

↑
Somme

La somme, égale à 50, est divisée par 10 : le reste est 0, donc le nombre est valide.

Chaque véhicule ferroviaire dispose d'un numéro d'identification unique le distinguant de tout autre véhicule ferroviaire. La numérotation des « plaques d'immatriculation » des trains a été uniformisée par l'**Union internationale des chemins de fer (UIC)** : chaque locomotive, chaque automotrice et chaque voiture de voyageurs est identifiée par un numéro à douze chiffres.



Le numéro écrit sur la voiture de voyageurs ci-dessus indique (voir [6]) :

- le type de véhicule : 50 = service commercial national
- le pays : 85 = Suisse

- le type de voiture : 3- = voiture mixte 1^{ère} – 2^e classe, -9 = neuf compartiments
- la vitesse maximale : 43 = vitesse maximale comprise entre 121 et 140 km/h
- le numéro de série : 829
- le chiffre 3 situé après le tiret est une clé de contrôle pour la vérification informatique.

Exercice 3.9

Vérifiez que ce numéro d'immatriculation satisfait la condition de la formule de Luhn.

3.6.5. Vérification des CCP

CCP signifie Compte Courant Postal. Pour vérifier qu'un numéro de CCP est valide, on va utiliser le tableau ci-dessous, tiré de la documentation de Postfinance :

retenue	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	contrôle
0	0	9	4	6	8	2	7	1	3	5	0
1	9	4	6	8	2	7	1	3	5	0	9
2	4	6	8	2	7	1	3	5	0	9	8
3	6	8	2	7	1	3	5	0	9	4	7
4	8	2	7	1	3	5	0	9	4	6	6
5	2	7	1	3	5	0	9	4	6	8	5
6	7	1	3	5	0	9	4	6	8	2	4
7	1	3	5	0	9	4	6	8	2	7	3
8	3	5	0	9	4	6	8	2	7	1	2
9	5	0	9	4	6	8	2	7	1	3	1

Vérifions le numéro de CCP 17-603303-5.

1. On commence toujours avec une retenue de 0.
2. Le premier chiffre est 1 (à lire dans la ligne grise). Le tableau indique que la nouvelle retenue est 9 (intersection de la ligne « 0 » et de la colonne « 1 »).
3. Avec une retenue de 9 et un second chiffre égal à 7, on trouve que la deuxième retenue est 7 (intersection de la ligne « 9 » et de la colonne « 7 »).
4. On continue ainsi jusqu'à l'avant-dernier chiffre (le dernier chiffre est la clé de contrôle qui se lira dans la colonne « contrôle ») :

Chiffre	Retenue	Nouvelle retenue
1	0	9
7	9	7
6	7	6
0	6	7
3	7	0
3	0	6
0	6	7
3	7	0

La retenue après l'avant-dernier chiffre est 0. Dans la colonne contrôle, on voit que cela correspond à la retenue 0. Le dernier chiffre devrait donc être un 0 plutôt qu'un 5, ce qui signifie que

le numéro de CCP est incorrect.

Exercice 3.10

Vérifiez le numéro de CCP 10-546323-6.

3.6.6. Code de Hamming

Un **code de Hamming** permet la détection et la correction automatique d'une erreur si elle ne porte que sur une lettre du message. Un code de Hamming est **parfait**, ce qui signifie que pour une longueur de code donnée, il n'existe pas d'autre code plus compact ayant la même capacité de correction. En ce sens, son rendement est maximal.

Structure d'un code de Hamming

- les m bits du message à transmettre et les n bits de contrôle de parité.
- longueur totale : $2^n - 1$
- longueur du message : $m = (2^n - 1) - n$
- on parle de code $x-y$: x est la longueur totale du code ($n+m$) et y la longueur du message (m)
- les bits de contrôle de parité C_i sont en position 2^i pour $i = 0, 1, 2, \dots$
- les bits du message D_j occupent le reste du message.

7	6	5	4	3	2	1
D_3	D_2	D_1	C_2	D_0	C_1	C_0

Structure d'un code de Hamming 7-4

Exemples de code de Hamming

- un mot de code 7-4 a un coefficient d'efficacité de $4/7 = 57\%$
- un mot de code 15-11 a un coefficient d'efficacité de $11/15 = 73\%$
- un mot de code 31-26 a un coefficient d'efficacité de $26/31 = 83\%$

Retrouver l'erreur dans un mot de Hamming

Si les bits de contrôle de parité C_2, C_1, C_0 ont tous la bonne valeur, il n'y a pas d'erreurs ; sinon la valeur des bits de contrôle indique la position de l'erreur entre 1 et 7. Le code de Hamming présenté ici ne permet de retrouver et corriger qu'une erreur.

Pour savoir quels bits sont vérifiés par chacun des bits de contrôle de parité, il faut construire le tableau ci-dessous.

On numérote les lignes de 1 à $x = 2^n - 1$ dans la colonne de droite (prenons par exemple $x = 7$), puis on convertit chaque nombre en binaire et l'on écrit chaque bit dans les colonnes de gauche. On colorie de la couleur de C_i les nombres de droite s'il y a un 1 dans la colonne C_i . Par exemple, 5 sera coloré en vert et en rouge, car sur la ligne du 5, il y a un 1 dans les colonnes C_2 et C_0 .

C_2	C_1	C_0	décimal
0	0	1	1 •
0	1	0	2 •
0	1	1	3 • •
1	0	0	4 •
1	0	1	5 • •
1	1	0	6 • •
1	1	1	7 • • •

- C_2 (en vert) colore les bits 4, 5, 6, 7. Ce sont les bits qu'il vérifie.
- C_1 (en bleu) vérifie les bits 2, 3, 6, 7.
- C_0 (en rouge) vérifie les bits 1, 3, 5, 7.
- On constate que chaque bit de données est coloré d'une manière différente. Cela permettra de retrouver la position d'une erreur.

Exemple d'un code de Hamming 7-4

On souhaite envoyer le message 1010. Complétons le mot de Hamming correspondant :

7	6	5	4	3	2	1
1	0	1		0		

C_0 vaut 0 pour pouvoir rendre pair $1+1+0$ (les bits d'indices 7, 5, 3).

C_1 vaut 1 pour pouvoir rendre pair $1+0+0$ (les bits d'indices 7, 6, 3).

C_2 vaut 0 pour pouvoir rendre pair $1+0+1$ (les bits d'indices 7, 6, 5).

7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	0	0	1	0

Imaginons que l'on reçoive le mot 0010010 (le bit de poids fort a été altéré).

C_0 a la mauvaise valeur, car $0+1+0+0$ est impair, donc il y a une erreur en position 7, 5, 3 ou 1.

C_1 a la mauvaise valeur, car $0+0+0+1$ est impair, donc il y a une erreur en position 7, 6, 3 ou 2.

C_2 a la mauvaise valeur, car $0+0+1+0$ est impair, donc il y a une erreur en position 7, 6, 5 ou 4.

Écrivons le nombre binaire $C_2C_1C_0$ où C_i vaut 0 si le bit de contrôle C_i a la bonne valeur et 1 sinon. On obtient ici 111, ce qui correspond à 7 en binaire. Le bit erroné est le numéro 7.

Que se passe-t-il si c'est un des bits de contrôle qui est altéré ? Imaginons que l'on ait reçu 1010011 (cette fois-ci, c'est le bit de poids faible qui a été altéré).

C_0 a la mauvaise valeur, car $1+1+0+1$ est impair. Il y a une erreur en position 7, 5, 3 ou 1.

C_1 a la bonne valeur, car $1+0+0+1$ est pair. Il n'y a pas d'erreur en position 7, 6, 3 et 2.

C_2 a la bonne valeur, car $1+0+1+0$ est pair. Il n'y a pas d'erreur en position 7, 6, 5 et 4.

Ici, $C_2C_1C_0$ vaut 001. Le bit erroné est donc le numéro 1.

Exercice 3.11

Vous voulez envoyer le mot 1011. Quels bits de contrôle devez-vous lui adjoindre et quelle séquence transmettez-vous alors ?

Exercice 3.12

Y a-t-il une erreur dans le mot suivant (Hamming 7-4) : 1101101 ?

Exercice 3.13

Soit un mot de Hamming 15-11 suivant :

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1

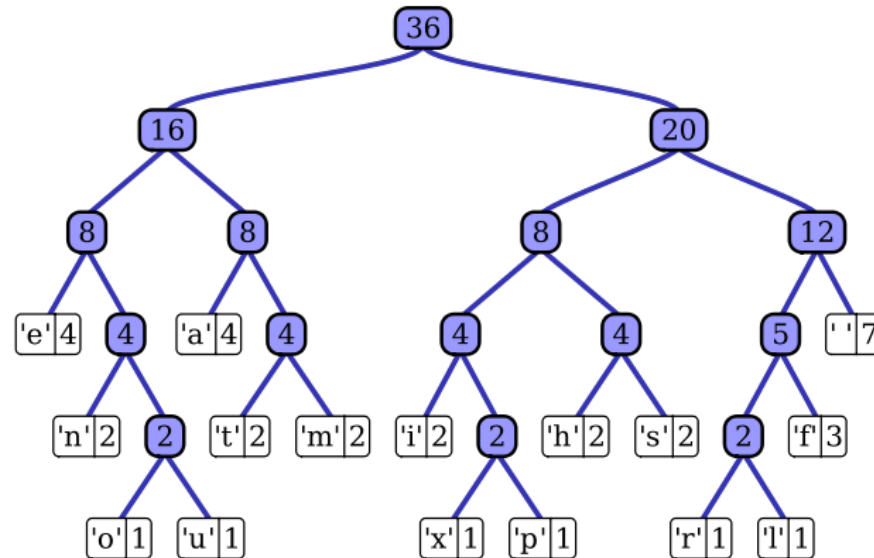
1. Quels sont les bits de contrôle de parité ?
2. Quelles positions contrôlent chacun de ces bits ?
3. Quel est le message reçu ?
4. Est-ce que le message reçu correspond au message transmis ?

3.7. Codage de Huffman

Le **codage de Huffman** (1952) est une méthode de **compression statistique de données** qui permet de réduire la longueur du codage d'un alphabet. Cela signifie que l'on va d'abord calculer les fréquences des caractères du texte (ou les couleurs d'une image). Puis on va construire un arbre binaire (voir ci-dessous) dont les extrémités seront les lettres. Les lettres les plus fréquentes seront en haut de l'arbre, les moins fréquentes en bas. Le codage sera obtenu en parcourant l'arbre depuis le haut en allant vers la lettre : un mouvement à gauche sera codé 0 et un mouvement à droite sera codé 1. Ainsi, dans l'arbre ci-dessous, « a » sera codé « 010 », et « x » « 10010 ».



David A. Huffman
(1925-1999)



Un exemple d'arbre obtenu avec la phrase « this is an example of a huffman tree »

Le principe

Huffman propose de **recoder les données qui ont une occurrence très faible sur une longueur binaire supérieure à la moyenne, et recoder les données très fréquentes sur une longueur binaire très courte**.

Ainsi, pour les données rares, nous perdons quelques bits gagnés pour les données répétitives. Par exemple, dans un fichier ASCII le « w » apparaissant 10 fois aura un code très long : 0101000001000. Ici la perte est de 40 bits (10 x 4 bits), car sans compression, il serait codé sur 8 bits au lieu de 12. Par contre, le caractère le plus fréquent comme le « e » avec 200 apparitions sera codé par 1. Le gain sera de 1400 bits (7 x 200 bits). On comprend l'intérêt d'une telle méthode.

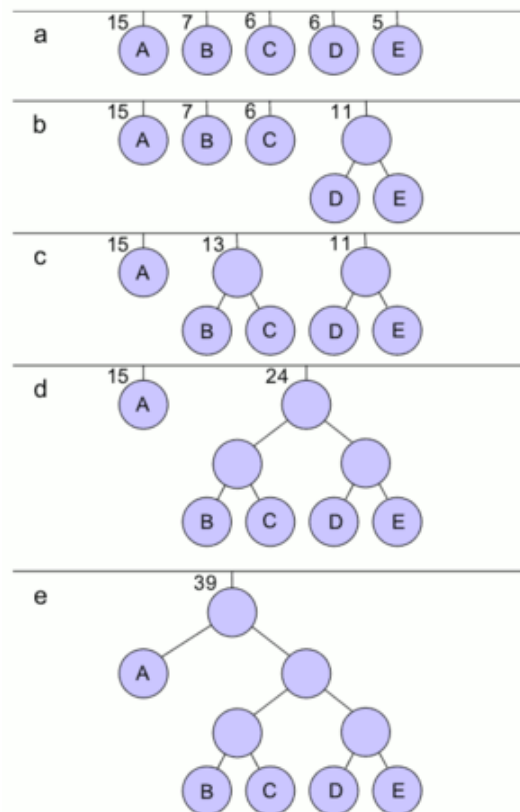
Le codage de Huffman a une **propriété de préfixe** : une séquence binaire ne peut jamais être à la fois représentative d'un élément codé et constituer le début du code d'un autre élément. Si un caractère est représenté par la combinaison binaire 100 alors la combinaison 10001 ne peut être le code d'aucune autre information. Dans ce cas, l'algorithme de décodage interpréterait les 5 bits comme deux mots : 100-01. Cette caractéristique du codage de Huffman permet une codification à l'aide d'une structure d'arbre binaire.

Méthode

Au départ, chaque lettre a une étiquette correspondant à sa fréquence (ou sa probabilité) d'apparition. Il y a autant d'arbres (à 1 sommet) que de lettres.

L'algorithme choisit à chaque étape les deux arbres d'étiquettes minimales, soit x et y , et les remplace par l'arbre formé de x et y et ayant comme étiquette la somme de l'étiquette de x et de l'étiquette de y . La figure ci-dessous représente les étapes de la construction d'un code de Huffman pour l'alphabet source $\{A, B, C, D, E\}$, avec les fréquences $F(A)=15$, $F(B)=7$, $F(C)=6$, $F(D)=6$ et

$F(E)=5$.



Le code d'une lettre est alors déterminé en suivant le chemin depuis la racine de l'arbre jusqu'à la feuille associée à cette lettre en concaténant successivement un 0 ou un 1 selon que la branche suivie est à gauche ou à droite. Ainsi, sur la figure ci-dessus, $A=0$, $B=100$, $C=101$, $D=110$, $E=111$.

Par exemple, le mot « ABBE » serait codé 0100100111. Pour décoder, on lit simplement la chaîne de bits de gauche à droite. Le seul découpage possible, grâce à la propriété du préfixe, est 0-100-100-111.

Ce principe de compression est aussi utilisé dans le codage d'image TIFF (Tagged Image Format File) spécifié par *Microsoft Corporation* et *Aldus Corporation*.

Il existe des méthodes qui ne conservent pas exactement le contenu d'une image (méthodes non conservatives) mais dont la représentation visuelle reste correcte. Entre autres, il y a la méthode JPEG (Join Photographic Experts Group) qui utilise la compression de type Huffman pour coder les informations d'une image.

Malgré son ancienneté, cette méthode est toujours remise au goût du jour, et offre des performances appréciables.

Exercice 3.14

Construisez un codage de Huffman du message « ceci est un codage de Huffman » (on a supprimé les espaces et la ponctuation pour simplifier la construction). Il y a plusieurs codages de Huffman possibles.

Vérifiez la propriété du préfixe.

3.8. Les codes-barres

Un **code-barres** est la représentation d'une donnée numérique ou alphanumérique sous forme d'un symbole constitué de barres et d'espaces dont l'épaisseur varie en fonction des données ainsi codées. Il existe des milliers de différents codes-barres ; ceux-ci sont destinés à une lecture automatisée par un capteur électronique.

Lorsque ces barres sont remplacées par des petits carrés ou des points, on parle de code en deux dimensions.

3.8.1. Codes-barres EAN

Le **numéro EAN** (*European Article Numbering*) identifie des articles ou des unités logistiques de façon unique, codé sous forme de codes-barres. L'EAN est composé de 8 ou 13 chiffres représentés sous forme de séquences de barres noires et blanches formant un code-barres. Ce type de code-barres se trouve sur la presque totalité de produits courants (alimentation, vêtements, droguerie, papeterie, électroménager, etc.). Le code est lu lors du passage aux caisses des commerces.

Il existe des codes EAN-8 des codes EAN-13, composés respectivement de 8 ou 13 chiffres :

- les codes EAN-8 sont réservés à l'usage sur des produits de petite taille ;
- les codes EAN-13 sont utilisés sur tous les autres produits.

Le système des codes EAN, comme tous les systèmes de codes-barres, fait appel à des notions d'arithmétique modulaire. Sa structure tient compte des contraintes physiques liées aux conditions de leur impression et de leur lecture. En effet, la reconnaissance d'un code-barres nécessite :

- de pouvoir séparer et mesurer les largeurs des barres, à des distances de lecture variable, sur différents types de capteurs et en l'absence de toute horloge ou mesure de référence,
- de pouvoir le faire en outre dans n'importe quel sens de lecture et quelles que soient les couleurs effectivement utilisées.

Structure du code EAN-13

- Le caractère de **Début** codé 101 (1 = noir, 0 = blanc)
- Le second caractère du **Préfixe** (6). Le premier caractère du préfixe n'est pas codé.
- Les cinq caractères du **Numéro de Participant** (12345)
- Le **Séparateur Central** est codé 01010
- Les cinq caractères du **Numéro d'Article** (67890)
- Le **Check Digit** (0)
- Le caractère de **Fin** codé 101.



Les caractères situés à gauche du Séparateur Central du symbole EAN 13 utilisent deux jeux de codification nommés élément A et élément B. Ceux situés à droite utilisent le jeu de codification nommé élément C. Le premier caractère du préfixe détermine l'alternance des éléments A et B à utiliser pour le codage des 6 caractères situés à gauche du séparateur central.

Table de codage des caractères EAN-13

Chacun des chiffres composant l'EAN-13 peut, selon sa position dans le code, avoir **trois représentations distinctes** nommées. La table ci-dessous indique comment coder chaque caractère d'un EAN 13 selon qu'il se trouve à gauche ou à droite du Séparateur Central. Les caractères de gauche utilisant le Set A ou B en fonction de la valeur du premier caractère du Préfixe.

Chaque élément peut être représenté en binaire par une suite de 7 bits :

- un X ou 1 correspondant à une barre élémentaire noire,
- un _ ou 0 correspondant à une barre élémentaire blanche.

Voici les représentations des 10 chiffres comme éléments A, B ou C :

élément A	élément B	élément C		élément A	élément B	élément C
0 [_XX_X]	[_X_XXX]	[XXXX_X]		[_XX_X]	[_X_XXX]	[XXXX_X]
1 [XX_X]	[XX_XX]	[XX_XX]		[XX_X]	[XX_XX]	[XX_XX]
2 [_X_XX]	[_XX_XX]	[XX_XX]		[_X_XX]	[_XX_XX]	[XX_XX]
3 [XXXX_X]	[_X_XX]	[X_XX]		[XXXX_X]	[_X_XX]	[X_XX]
4 [_X_XX]	[XXXX_X]	[X_XXX]		[_X_XX]	[XXXX_X]	[X_XXX]
5 [XX_XX]	[XXXX_X]	[X_XXX]	soit, graphiquement	[XX_XX]	[XXXX_X]	[X_XXX]
6 [_X_XXXX]	[_X_XX]	[X_XX]		[_X_XXXX]	[_X_XX]	[X_XX]
7 [XXXX_XX]	[_X_XX]	[X_XX]		[XXXX_XX]	[_X_XX]	[X_XX]
8 [XX_XXXX]	[_X_XX]	[X_XX]		[XX_XXXX]	[_X_XX]	[X_XX]
9 [_XX_XX]	[_X_XXXX]	[XXXX_X]		[_XX_XX]	[_X_XXXX]	[XXXX_X]

Les éléments ci-dessus peuvent aussi être représentés sous la forme équivalente suivante où seules les largeurs des quatre barres successives (décrites de gauche à droite) sont indiquées (les éléments A et C se distinguent uniquement par la couleur de la première barre) :

chiffre	élt A ou C	élt B
0	3211	1123
1	2221	1222
2	2122	2212
3	1411	1141
4	1132	2311
5	1231	1321
6	1114	4111
7	1312	2131
8	1213	3121
9	3112	2113



2 : 2122 (A), 3 : 1411 (A), 4 : 2311 (B), 5 : 1231 (A),
 6 : 4111 (B), 7 : 2131 (B), 8 : 1213 (C), 9 : 3112 (C),
 1 : 2221 (C), 2 : 2122 (C), 4 : 1132 (C), 8 : 1213 (C).

Dans le code-barres ci-dessus, le préfixe commence par 1, ce qui donne l'alternance AABABB. Les autres alternances en fonction du premier chiffre du préfixe sont données ci-dessous.

1	AABABB	2	AABBAB	3	AABBBA
4	ABAABB	5	ABBAAB	6	ABBBAA
7	ABABAB	8	ABABBA	9	ABBABA
0	AAAAAA (UPC-A)				

Remarques

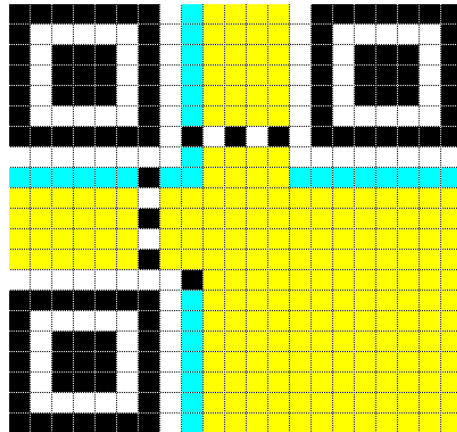
- Les codages B et C d'un même chiffre (donc situés ci-dessus sur la même ligne du premier tableau) sont toujours symétriques l'un de l'autre.
 - Il en résulte que si le code est lu à l'envers, un élément de type B apparaît comme un élément de type C et un élément de type C apparaît de type B.
 - Par contre, un élément de type A lu à l'envers est incorrect. Il y a donc toujours au moins un élément de type A dans le code afin de déterminer le sens de lecture : pour le code EAN-8 ce sont tous les éléments de gauche, et pour le code EAN-13, le deuxième élément est toujours de type A.
- Le codage d'un même chiffre comme élément C est toujours le complément de son codage comme élément A (les 1 et les 0 sont permutées).
 - Il en résulte que si un élément qui devrait être de type A est en fait de type C, c'est que les couleurs sont inversées : blanc $\rightarrow$ 1 et noir $\rightarrow$ 0
- Il découle des remarques précédentes que le codage EAN permet de lire le code :
 - quel que soit le sens de lecture (c'est pourquoi on peut, à une caisse de supermarché, présenter un produit dans n'importe quelle position) ;
 - quelle que soit la couleur d'impression du code-barres (blanc sur fond noir, ou noir sur fond blanc par exemple).
- Le codage EAN peut permettre de différencier 10 caractères distincts (ici, ce sont les dix chiffres de 0 à 9) ; en revanche, il ne pourrait pas servir à coder des caractères supplémentaires (donc pas de lettre).

3.8.2. QR Codes

Le **code QR** (ou **QR code** en anglais) est un code-barres en deux dimensions (ou code à matrice) constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. Ce cours contient un QR code à chaque début de chapitre. Le nom *QR* est l'acronyme de l'anglais *Quick Response*, car son contenu de données peut être décodé rapidement.



Le code QR a été créé par l'entreprise japonaise Denso-Wave en 1994 pour le suivi des pièces de voiture dans les usines de Toyota.



Les codes QR peuvent mémoriser des adresses web, du texte, des numéros de téléphone, des SMS ou autres types de données lisibles par les smartphones et les téléphones mobiles équipés d'une application de lecture (lecteur de code QR ou *QR reader* en anglais).

Ils peuvent stocker jusqu'à 7089 caractères numériques, 4296 caractères alphanumériques ou 2953 octets. Par rapport au code-barres traditionnel qui ne peut stocker que de 10 à 13 caractères, ils ont l'avantage de pouvoir stocker beaucoup d'informations tout en étant petits et rapides à scanner.

Le code QR est défini comme un standard ISO (IEC18004).

Les cases noires et blanches servent à l'orientation du QR code. Grâce à ces trois carrés, l'image peut être lue dans tous les sens.

Dans la partie cyan se trouvent des informations sur le format.

L'avantage du code QR est sa facilité et rapidité d'utilisation et de création. Pour lire un code QR, il suffit de lancer l'application de lecture et viser le code dans le mobile. En ce qui concerne l'écriture, il y a plusieurs sites web qui permettent de générer librement les codes QR.

Les codes QR utilisent le système Reed-Solomon pour la correction d'erreur : le code contient jusqu'à 30 % de redondance.

On a ajouté une image sur le QR-Code original, mais il reste lisible. Essayez de le scanner ! Vous constaterez qu'il faut plus de temps avec le QR-Code dégradé qu'avec l'original.



Original



Après « dégradation »

Ce QR-Code dessiné dans le sable est tout à fait valide.



Idem pour ces QR-code artistiques !



Sources

- [1] Dumas, Roch, Tannier, Varrette, *Théorie des codes : Compression, cryptage, correction*, Dunod, 2006
- [2] Martin B., *Codage, cryptologie et applications*, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes (PPUR), 2004
- [3] Comment ça marche, « Représentation des nombres entiers et réels », <<http://www.commentcamarche.net/contents/base/representation.php3>>
- [4] Wikipédia, « International Book Standard Number », <<http://fr.wikipedia.org/wiki/ISBN>>
- [5] Wikipédia, « Code-barres EAN », <https://fr.wikipedia.org/wiki/Code-barres_EAN>
- [6] Wikipédia, « Classification UIC des voitures de chemin de fer » <https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_UIC_des_voitures_de_chemin_de_fer>
- [7] Duvallet Claude, « Les codes correcteurs et les codes détecteurs d'erreurs », <<http://litis.univ-lehavre.fr/~duvallet/enseignements/Cours/LPRODA2I/UF9/LPRODA2I-TD2-UF9.pdf>>
- [8] Wikipédia, « Codage de Huffman », <http://fr.wikipedia.org/wiki/Codage_de_Huffman>
- [9] Wikipédia, « Code QR », <https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR>